

**Aide au déroulement du projet électronique analogique
et rédaction du rapport**

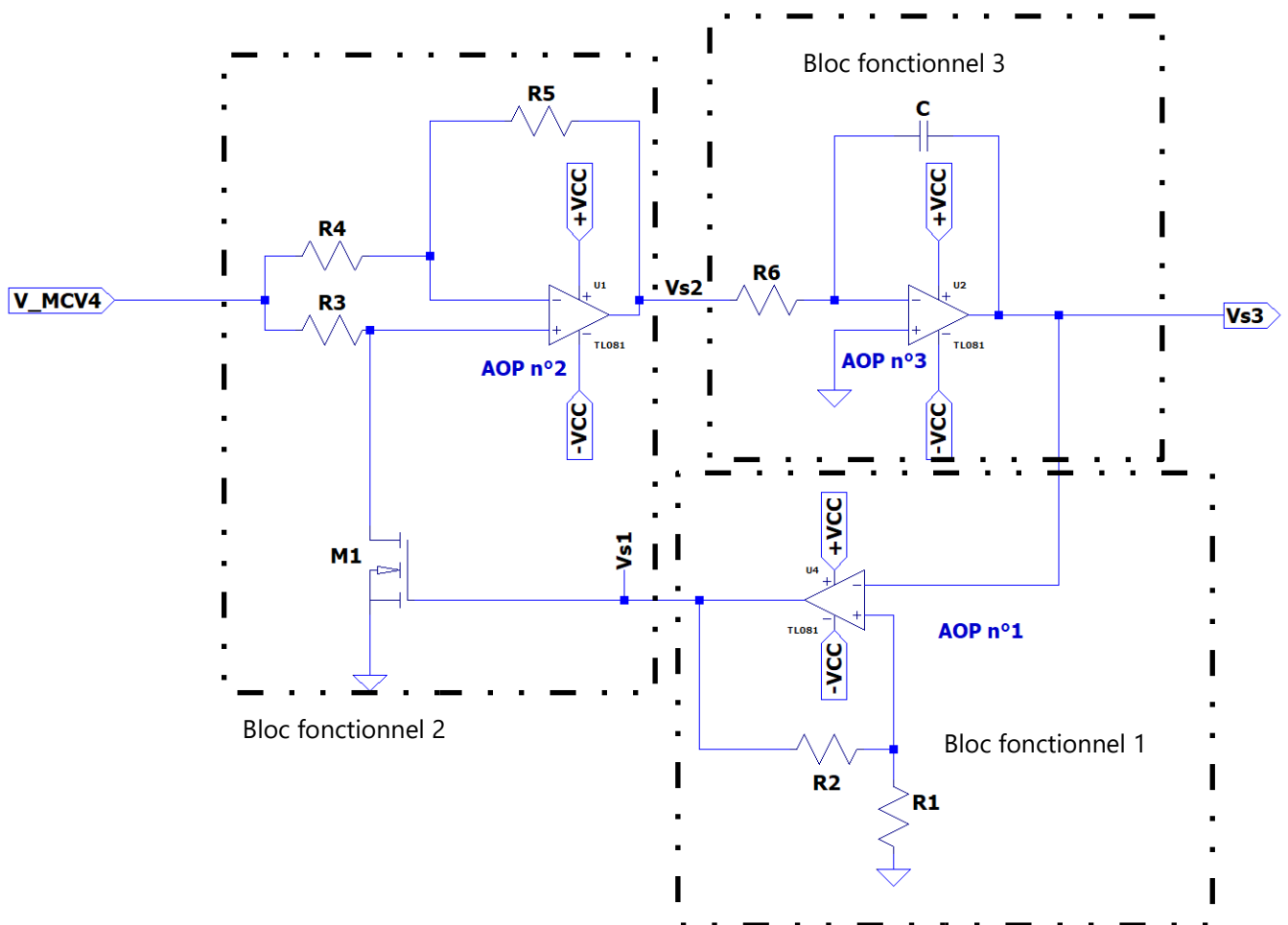
Table des matières

I. Caractérisation de l'association piano-module MCV4.....	3
II. Étude des fonctions élémentaires.....	3
1. Étude du bloc fonctionnel 1 : montage avec l'AOP n°1.....	3
2. Étude du bloc fonctionnel 2.....	3
3. Étude du bloc fonctionnel 3 : montage avec l'AOP n°3 et un condensateur dans la boucle de rétroaction.....	4
4. Simulation du montage complet du VCO.....	5
III. Étude du montage complet du VCO.....	6
1. Analyse du fonctionnement du montage VCO.....	6
2. Détermination des composants pour respecter le cahier des charges.....	6
3. Câblage du VCO complet.....	6
IV. Rendu des documents en fin de projet.....	7
ANNEXE 1 : Conseils pour le câblage.....	8
ANNEXE 2 : Conseils pour la rédaction du rapport.....	10

De manière à bien comprendre le fonctionnement de ce VCO, l'analyse du fonctionnement se fera par étapes.

On peut identifier dans ce montage trois fonctions principales que l'on prendra soin d'étudier séparément sans se préoccuper, dans un premier temps, de répondre au cahier des charges. Il est donc fortement conseillé d'identifier puis d'étudier séparément ces trois fonctions en utilisant pour commencer des valeurs pour les composants qui ne permettent pas forcément de répondre au cahier des charges. L'étude se fera à la fois par simulation avec le logiciel LTSpice, par mesure sur plaque Labdec et aussi de manière théorique.

Dans un deuxième temps, lorsque le fonctionnement sera clairement compris, on s'attellera à dimensionner précisément les composants pour répondre au cahier des charges.



I. Caractérisation de l'association piano-module MCV4

Associer le piano et le module MCV4 et déterminer la relation entre la fréquence de la note jouée sur le piano et le niveau de tension mesurée sur la sortie CV1 du MCV4.

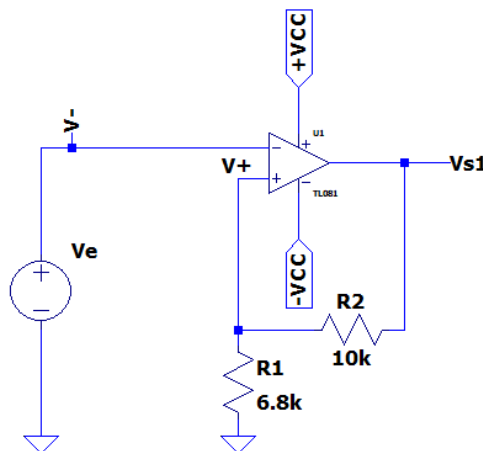
Grâce à un tableur, tracer ces points de mesure et déterminer l'équation qui relie la tension V_{MCV4} à la fréquence f de la note jouée. **Cette équation sera nécessaire pour répondre au cahier des charges.**

Rq : Dans le cahier des charges vous trouverez quelques valeurs pour repère.

II. Étude des fonctions élémentaires

1. Étude du bloc fonctionnel 1 : montage avec l'AOP n°1

- Tracer la caractéristique $V_s = f(V_e)$ du montage comparateur en précisant les expressions littérales des seuils de basculement.



Rq : Les valeurs données aux résistances R1 et R2 dans le schéma ne répondent pas aux cahiers des charges final mais permettent de vérifier les équations du fonctionnement de ce montage.

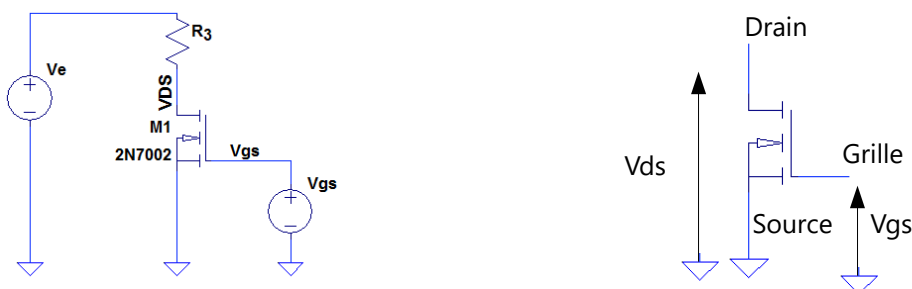
- Vérifier la validité des expressions en utilisant l'outil de simulation LTSpice.
(Rq : ce montage peut aussi être câblé sur plaque Labdec pour vérification de la validité des équations)

2. Étude du bloc fonctionnel 2

2.a. Étude du transistor en commutation

La documentation technique de ce transistor MOS est disponible sur Moodle. Il a été choisi car il a la particularité de supporter des tensions positives et négatives sur sa « grille », broche de « commande » de ce type de transistor.

Tester le montage ci-dessous pour étudier le comportement du transistor. On prendra $V_e=3V$, $R_3=100k\Omega$.

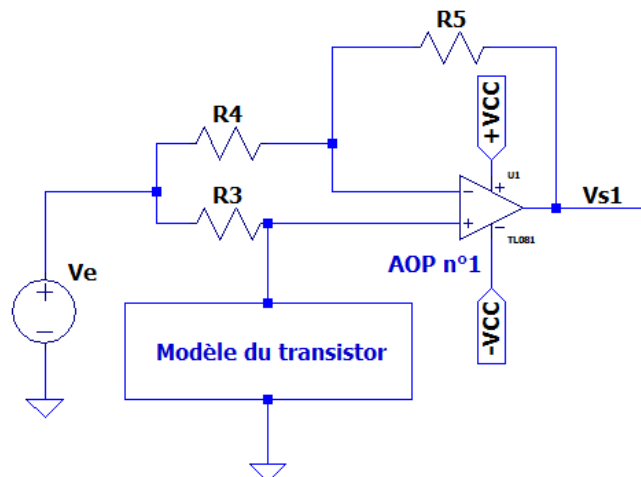


- Que vaut la tension nommée V_{ds} lorsque l'on applique une tension $V_{gs}=10V$?

Dans cette configuration par quoi peut-être modéliser ce transistor ?

- Mêmes questions pour $V_{gs} = -10V$.
- Appliquer maintenant un signal V_{gs} carré, périodique et variant de $10V$ à $-10V$. Commenter l'évolution de la tension V_{ds} . Par quoi peut-on modéliser ce transistor ? Bien justifier cette modélisation.
- Câbler ce montage sur la plaque Labdec en utilisant le GBF pour générer le signal V_{gs} carré, périodique et variant de $10V$ à $-10V$. Vérifier le bon fonctionnement du transistor.

2.b Étude du montage avec l'AOP n°2

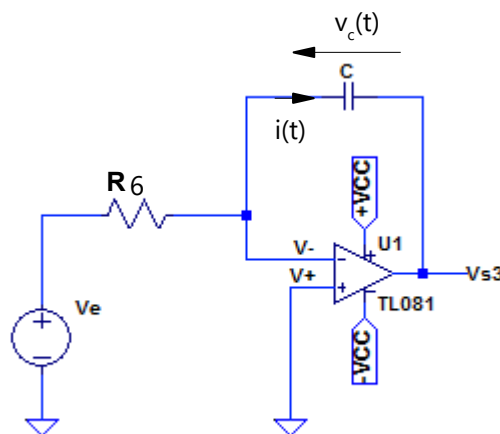


V_e est une tension continue qui va modéliser par la suite la tension issue du MCV4.

- En remplaçant le transistor par le modèle trouvé dans le paragraphe précédent, déterminer l'expression littérale de la tension V_{s2} en fonction des résistances du montage et de la tension d'entrée V_e . Cette détermination sera faite pour les deux états de fonctionnement du transistor.
- Vérifier la validité des équations en utilisant l'outil de simulation LTSpice.
Rq.: pour vérifier les équations régissant le bloc fonctionnel n°2 avec LTSpice, le transistor peut être intégré au montage à condition d'appliquer le signal de commande adéquat sur la grille.

3. Étude du bloc fonctionnel 3 : montage avec l'AOP n°3 et un condensateur dans la boucle de rétroaction.

Le montage ci-dessous doit permettre de générer un signal de sortie V_{s3} triangulaire centré sur zéro. On utilisera pour étudier le fonctionnement de ce montage $C = 10 \text{ nF}$ et $R_6 = 18 \text{ k}\Omega$.



Le montage présente une réaction négative, l'AOP est considéré comme fonctionnant en linéaire. On donne la relation entre le courant circulant dans un condensateur et la tension à ses bornes :

$$i(t) = C \frac{dv_c(t)}{dt}$$

- On considère V_e comme un signal continu. Déterminer l'expression littérale du courant $i(t)$ circulant dans le condensateur en fonction de V_e et de R_6 . En déduire l'expression de $V_c(t)$ en fonction de R_6 , C , V_e et du temps. Donner la relation entre $V_s(t)$ et $V_c(t)$
- On fixe V_e à 2V. Déterminer l'expression et la valeur numérique de la pente du signal V_s3 .
- Simuler le montage et justifier la forme du signal V_s3 .

Remarque : Dans le fichier de simulation proposé, l'option de simulation uic (Use Initial Conditions) permet de fixer les conditions initiales pour la simulation (skip initial operating point solution). On impose donc ici que la tension aux bornes du condensateur soit nulle à l'instant $t=0$.

- Même question pour une tension $V_e = -1V$.

4. Simulation du montage complet du VCO

Maintenant que le fonctionnement des différents blocs du montage VCO est compris, les différentes fonctions vont être assemblées.

Simuler le comportement du VCO en utilisant LTSpice. Identifier les entrées et les sorties de chaque bloc et commenter la forme du signal V_s3 .

III. Étude du montage complet du VCO

1. Analyse du fonctionnement du montage VCO

Réaliser la synthèse du fonctionnement du montage VCO en fonction de l'état du transistor :

- Déterminer l'expression de V_{s2} en fonction de V_{MCV4} la tension d'entrée du VCO ;
- Déterminer les expressions des pentes de la tension V_{s3} suivant l'état du transistor ;
- Déterminer la valeur de V_{s1} ;
- Conclure sur le fonctionnement de l'ensemble.

Expliquer clairement comment à partir des différentes équations obtenues pour les différents blocs fonctionnels, on parvient à déterminer l'expression de la fréquence du signal triangulaire V_{s3} , *cette fréquence* correspondant à une valeur de la tension d'entrée V_{MCV4} .

2. Détermination des composants pour respecter le cahier des charges.

Maintenant que le fonctionnement est bien compris, il faut déterminer les valeurs des différents composants de telle sorte à vérifier le cahier des charges.

A la vue du nombre d'équations disponibles, il faut fixer arbitrairement certains composants et déterminer les autres en fonction.

Les valeurs de R_3 et C sont imposées par le cahier des charges.

Pour l'homogénéité des tableaux, il a été posé que les valeurs arbitraires seraient celles de R_2 et R_4 et que celles à déterminer seraient R_1 , R_5 et R_6 .

Compte tenu de la caractéristique du MCV4 et des différentes relations établies précédemment, déterminer les relations entre les différents composants du montage pour respecter le cahier des charges.

➤ Réaliser un tableau pour dimensionner le VCO.

Dans ce tableau devront apparaître :

- les noms et les valeurs des grandeurs fixées (V_{cc+} , V_{cc-} , R_3 et C)
 - Les noms et les valeurs des grandeurs choisies arbitrairement (R_2 et R_4)
 - Les grandeurs intervenant dans la définition du cahier des charges (notamment V_{MCV4} , la fréquence associée à la tension V_{MCV4} , ...)
 - Les noms et les valeurs des grandeurs pour dimensionner entièrement le système (R_1 , R_5 et R_6).
- Dans le tableau, pour information, devront apparaître les formules littérales utilisées pour le calcul.

Ce tableau devra être clairement explicité.

- A l'aide de ce tableau, le calcul des résistances R_1 , R_5 et R_6 doit être fait de manière automatique (R_q : on décide de changer le cahier des charges, le calcul des résistances se refait automatiquement).
- Remplacer dans le schéma du VCO sous LTSpice les résistances utilisées pour les tests précédents par celles déterminées pour répondre au cahier des charges et valider le bon respect de ce cahier des charges.

3. Câblage du VCO complet

Le VCO est un montage bouclé. Pour son câblage et test il faut donc procéder méthodiquement.

- Câbler et tester le bloc fonctionnel n°1 en utilisant la sortie 1 du GBF pour créer le signal d'entrée V_{s3} , signal triangulaire de fréquence 500Hz par exemple.
Valider la forme de la tension V_{s1} et les seuils de basculement.
- Câbler le bloc fonctionnel n°2. La tension V_{MCV4} sera simulée dans un premier temps par une sortie 2 du GBF.
Tester le fonctionnement de cette association. Valider la forme de la tension V_{s2} .

- Câbler le bloc fonctionnel n°3. Utiliser la sortie de l'association précédente comme entrée du montage. Valider la forme de la tension V_{s3} .
- Si le résultat précédent semble correct, **retirer le GBF de l'entrée du comparateur avant** d'y connecter la sortie de l'AOP3. On réalise ainsi le bouclage du montage.
- Caractériser le signal de sortie de VCO et valider le bon respect du cahier des charges.
- Le clavier et le MCV4 peuvent maintenant remplacer la sortie 2 du GBF et le système global peut être caractérisé. Cette phase de caractérisation du système est très importante. Il faudra présenter des résultats permettant de vérifier que le cahier des charges est respecté et estimer le pourcentage d'erreurs par rapport à ce cahier des charges.

IV. Rendu des documents en fin de projet

A la fin du projet il sera demandé :

- Un Rapport qui devra comporter :
 - Un présentation du contexte du projet et du matériel utilisé.
 - La caractérisation de l'association clavier - MCV4
 - Les résultats obtenus par simulation et mesure pour les différentes fonctions étudiées ;
 - L'analyse du fonctionnement global du montage ;
 - Les justifications des formules utilisées ;
 - L'explication du choix des valeurs numériques pour répondre au cahier des charges
 - Les caractérisations expérimentales (preuves de bon fonctionnement à fournir : écrans d'oscilloscope avec mesures exploitables, justesse de la gamme jouée sur le clavier...) ;
 - Les photos de votre montage. Elles permettront d'évaluer la qualité du câblage ;
 - Les spécifications du cahier des charges devront être vérifiées en affinant le choix des valeurs des composants. Bien penser à préciser les valeurs finales des composants utilisées pour le VCO câblé.
 - La répartition des tâches ainsi que leur planification tout au long de ce projet devront être présentées.
 - Les problèmes rencontrés seront mentionnés ainsi que la manière d'y remédier.
- La version informatique de votre tableur.

ANNEXE 1 : Conseils pour le câblage

Le câblage se fait sur plaque Labdec.

- Câbler le montage de telle sorte qu'il s'apparente au maximum à la disposition du schéma.
- La taille de la plaque labdec est limitée, ne pas trop éparpiller les composants.
- Utiliser des fils noirs exclusivement pour tout ce qui concerne la masse, les fils rouges pour les connexions à la tension d'alimentation continue positive de la plaque, les fils bleus pour les connexions à la tension d'alimentations continue négative. Penser à utiliser les colonnes de la plaques labdec.
- Découper le montage en différentes parties et **tester chaque partie au fur et à mesure.**
- Penser à utiliser des potentiomètres (câblés en résistances variables) pour régler certaines valeurs.

Quelques consignes pour dépanner le montage :

- Vérifier la valeur des résistances avec le multimètre, ainsi que les différentes connexions (il peut y avoir un fil cassé).
- Vérifier les tensions maximales admissibles des composants sur les documentations techniques.
- Augmenter progressivement la tension d'alimentation en limitant le courant et vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit (Led de l'alimentation allumée).
- Noter toutes les modifications apportées au schéma initial au cours de la manipulation (reprendre éventuellement les calculs et la simulation entre deux séances de manipulation).

Câblage d'un montage à AOP

- Commencer par câbler l'alimentation.
- Tester l'AOP en réalisant un montage simple (montage suiveur par exemple).
- Vérifier toutes les tensions présentes sur les pattes, y compris (et même particulièrement) les alimentations.
- Cas d'un montage comparateur : la tension d'entrée franchit-elle les seuils ?

Mesure à l'oscilloscope

- Brancher l'entrée du montage sur CH1 et la sortie sur CH2.
- Ne brancher qu'une seule masse pour les deux entrées de l'oscilloscope (les masses des deux voies sont reliées en interne). Bien la relier à toutes les autres masses du montage.
- Vérifier le couplage de la voie (couplage CC pour voir tout le signal, CA pour voir uniquement la composante alternative).
- Régler la synchronisation de l'affichage sur l'entrée de préférence (Menu Trigger).
- Mesurer la tension d'entrée (du GBF) avec les deux voies et vérifier qu'il n'y a pas de problème de sonde.

Plan de la plaque labdec

Les colonnes A (bleue) et D (rouge) sont réservées aux alimentations continues positive et négative.

La colonne C est réservée à la masse.

Ces colonnes peuvent être reliées aux bornes de sécurité.

Les autres trous de la plaque labdec sont reliés par lignes de 5.

=> Les composants placés de manière « horizontale » sur une même ligne seront donc court-circuités.

Les AOP se placent au centre de la platine.

Exemples de placement :

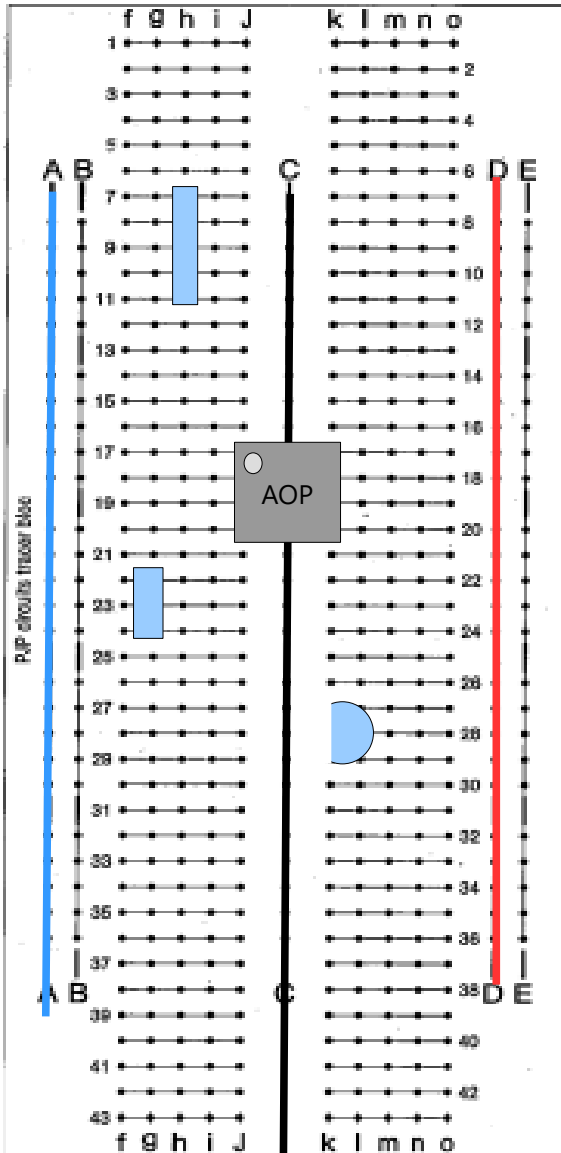
Ici, la patte 1 de l'AOP est reliée à la ligne 17 (colonne J)

Sa patte 4 à la ligne 20, sa patte 5 à la ligne 20 aussi mais colonne K.

La résistance est sur la colonne H, entre les lignes 7 et 11.

Le potentiomètre est sur les lignes 22, 23, 24 de la colonne g, le point variable est en ligne 23 (milieu)

Le transistor est sur les lignes 27, 28, 29 et avec le brochage du 2N7000, cela donne la source en 27, la grille en 28 et le drain en 29.



ANNEXE 2 : Conseils pour la rédaction du rapport

Le rapport doit comporter :

- Les résultats obtenus par simulation pour les différentes fonctions étudiées ;
- L'analyse du fonctionnement global du montage ;
- Les justifications des formules utilisées ;
- Les caractérisations expérimentales (preuves de bon fonctionnement à fournir : écrans d'oscilloscope avec mesures exploitables, justesse de la gamme jouée sur le clavier...) ;
- Les photos de votre montage. Elles permettront d'évaluer la qualité du câblage ;

Les spécifications du cahier des charges devront être vérifiées en affinant le choix des valeurs des composants.

Le rapport devra être structuré de la manière suivante :

- 1- Introduction
 - 2- Présentation du matériel (Clavier, MCV4) et description du cahier des charges
 - 3- Étude théorique des différents blocs qui constituent le VCO
 - 4- Explication du fonctionnement du VCO.
 - Interaction entre les différents blocs étudiés précédemment
 - Équations du fonctionnement du VCO
 - 5- Dimensionnement des composants du VCO pour répondre au cahier des charges - Tableur
 - 6- Caractérisation expérimentale du VCO câblé
 - Photo du câblage
 - Description des différentes étapes pour la mise en œuvre du VCO. Problèmes rencontrés
 - Caractérisation du fonctionnement du VCO au travers de relevés de la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée (écrans d'oscillo, ...). Plusieurs relevés seront nécessaires et l'écart par rapport au cahier des charges commenté.
 - 7- Conclusion
- Annexe : répartition des différentes tâches dans le temps

La présentation du document, la clarté et la qualité des explications seront des points très importants dans l'évaluation du compte rendu.

Conseils pour le Rapport :

- Utiliser une page de garde avec le titre du projet, vos noms et votre numéro de groupe, l'année
- Utiliser une taille de police raisonnable pour la rédaction du rapport
- Numéroté les pages du rapport
- Écrire un sommaire et numéroté les différents paragraphes
- Numéroté les figures, légèder les figures et les référencer dans le texte
- Vérifier l'**orthographe**
- Vérifier que les graphiques utilisés sont lisibles (les échelles des axes sont souvent trop petites)
- Éviter les fonds noirs pour les graphiques de LTSpice (consommation d'encre si rapport imprimé)

- Définir clairement les objectifs du projet.
- Présenter le matériel utilisé (branchement, niveau d'alimentation, mode de fonctionnement, ...).

- **Utiliser l'éditeur d'équations**
- **Commenter les figures et les résultats présentés.** Toutes les figures présentées doivent avoir un intérêt pour le rapport. Pas la peine d'en mettre plein si elles n'apportent pas d'informations particulières.
- Pour le tableur : il faut vraiment qu'il permette de faire un changement de cahier des charges. **Il doit être dynamique**
- Mettre un récapitulatif des valeurs utilisées pour répondre aux cahier des charges dans le rapport
- **En termes de caractérisation d'un système**, il ne faut pas se contenter de « blabla » mais fournir des chiffres pour argumenter. Il faut aussi fournir des relevés d'oscillo pour cette partie et **les commenter**